

Une inégalité importante

Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$, l'objectif est de montrer que $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Rappel : Pour tout $x \in \mathbb{R}$ alors $\sqrt{x^2} = |x|$.

1. Soient $x, y \in \mathbb{R}_+$, montrer que si $x^2 \leq y^2$ alors $x \leq y$.
2. Comparer $(\sqrt{a+b})^2$ et $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$.
3. Montrer alors que $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Élément de correction

1. Ici $0 \leq x^2 \leq y^2$ on peut donc appliquer la fonction racine carré à cette inégalité, elle conserve l'ordre puisqu'elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Ainsi on obtient,

$$0 \leq \sqrt{x^2} \leq \sqrt{y^2}$$

puisque $\sqrt{x^2} = |x|$ on a l'inégalité suivante,

$$0 \leq |x| \leq |y|$$

Or ici $x \in \mathbb{R}_+$ et $y \in \mathbb{R}_+$ on a $|x| = x$ et $|y| = y$ d'où l'inégalité demandée,

$$0 \leq x \leq y \implies \boxed{x \leq y}$$

2. Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$ alors d'une part,

$$(\sqrt{a+b})^2 = |a+b| = \boxed{a+b} \quad \text{car } a+b \geq 0$$

d'autre part,

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = \sqrt{a}^2 + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + \sqrt{b}^2$$

Puisque $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ et $\sqrt{x^2} = |x|$ on a,

$$\sqrt{a}^2 + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + \sqrt{b}^2 = |a| + 2\sqrt{ab} + |b|$$

or ici $a \in \mathbb{R}_+$ et $b \in \mathbb{R}_+$ donc,

$$|a| + 2\sqrt{ab} + |b| = \boxed{a + 2\sqrt{ab} + b}$$

Il nous reste à comparer ces deux expressions,

$$\sqrt{a+b}^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a+b - (a + 2\sqrt{ab} + b) = -2\sqrt{ab}$$

Ici $\sqrt{ab} \geq 0$ mais comme $-2 \leq 0$ on change l'ordre de l'inégalité en la multipliant. D'où $-2\sqrt{ab} \leq 0$, ce qui est équivalent à dire,

$$\sqrt{a+b}^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 \leq 0$$

En reprenant l'expression précédente, on ajoute le terme $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$ sur chaque membre pour obtenir l'inégalité suivante,

$$\sqrt{a+b}^2 \leq (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$$

3. Comme $\sqrt{a+b}, (\sqrt{a} + \sqrt{b}) \in \mathbb{R}_+$ et que $\sqrt{a+b}^2 \leq (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$ on peut appliquer le résultat de la question 1 pour en déduire l'inégalité souhaitée.

$$\boxed{\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}}$$